SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

将手机电量上限设置为 1000% 提高十倍续航技术研究: 从数值扩容到能量观测的跨层可行性分析

闲不住 [1]，河里 [2]*

[1] 加里敦大学，加里敦，加里敦共和国

[2] 迪丽甘大学，迪丽甘，迪丽甘共和国

通讯作者：第二作者（e-mail: heli@stu.dlg.edu.cn）

本研究由“未来移动设备体验优化计划”资助（项目编号：1000-POWER-2026）

ABSTRACT / 摘要 智能手机续航能力长期受限于电化学体系的能量密度、系统功耗与用户使用行为的耦合关系。传统路线通常从材料、封装、快充协议或系统调度层面寻求增益，而本文提出一种更具“管理学穿透力”的技术路径：将手机电量上限从 100% 扩容至 1000%，在不改变电池物理容量的前提下，通过数值空间膨胀、计量学重标定与用户行为反馈机制，实现“可感知续航”的十倍提升。我们构建了一个跨层实验系统，包含电量显示栈的上限扩展、电量估算模型的十进制再参数化、以及基于“电量富裕感”的行为诱导闭环。实验显示，在严格物理能量守恒约束下，设备的实际可用能量并未增加；然而在以“用户体感续航”“焦虑触发频率”“主动省电行为持续时间”为指标的主观与行为层面，1000% 上限策略可显著降低低电量焦虑事件并延后充电决策，使得综合意义上的“续航表现”呈现近似十倍的表观增长。本文讨论该路线的可重复性、系统副作用与伦理边界，并给出在未来操作系统层面进行“电量语义工程”的建议。

INDEX TERMS / 关键词 电量语义工程，续航优化，用户行为建模，功耗调度，人机交互。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究揭示了电量显示语义对续航体验的显著影响，为未来移动设备在人机交互与系统调度层面优化续航提供了新思路。

I. INTRODUCTION / 引言

手机续航之争历经多个阶段：早期以电池容量竞赛为主，中期转向快充与功耗控制的系统优化，后期则进入一种更成熟也更疲惫的稳定态——硬件材料进步不够快，应用生态越来越耗电，用户对续航的期望却像屏幕刷新率一样只升不降。在这种结构性矛盾之下，任何“十倍续航”的口号都会被默认理解为电池能量密度的数量级突破，但这条路在近期显然不现实。本文换了一个问法：如果我们不去增加能量，而是去增加“电量”呢？注意这里的“电量”不是电荷量意义上的库仑，而是用户界面和系统语义里的“剩余百分比”。在日常使用中，用户并不直接感知瓦时，他们感知的是一个百分号符号后面的数字以及随之而来的心理预期与行为变化。系统也并不直接调度瓦时，它调度的是电压、SOC 估算、功耗预算以及一套围绕“低电量”阈值触发的策略栈。于是，“把 100% 改成 1000%”这个听起来像段子的操作，实际上触及了电量作为一种语义变量在系统与人之间的中介作用。本文试图以一种严肃（但不太正经）的方式证明：在续航这个问题上，物理能量与语义电量之间存在可被工程化利用的缝隙，而把上限扩到 1000% 就是用更大的数字把这条缝照亮。

II. RELATE WORKS / 相关工作

既有研究大体可以分为三类：第一类是材料与器件路线，例如通过硅碳负极、固态电解质、锂金属等方向提高能量密度或安全性；第二类是系统功耗路线，包括 DVFS、异构计算调度、屏幕与无线模块的自适应策略、以及基于机器学习的预测式省电；第三类是交互与行为路线，这类工作较少被放在“续航技术”里讨论，但它实际上很关键，例如低电量提醒的呈现方式、剩余时间

估算的可信度、以及用户对电量数字的风险感知都会显著影响充电行为与使用模式。本文属于一个更边缘的第四类：电量语义工程，即把电量显示与阈值体系视作可设计的系统接口，通过改变“电量的单位、范围与解释”，诱导系统策略与用户行为共同收敛到一个更“像是续航变强了”的状态。与“把 1% 的粒度变细”或“改用剩余小时数显示”的工作不同，本文的核心并非提高估算精度，而是扩大数值空间以压缩焦虑密度，让系统与人都在更长的区间里维持一种“我还能撑很久”的稳定叙事。

III. Method / 方法

本文的方法从表层看极其简单：把电量上限从 100% 改成 1000%。但要让它在系统里跑起来并产生“十倍续航”的可测效果，需要三层改造：计量层的重标定、系统层的阈值再布置、以及人因层的行为闭环。

计量层首先要解决一个经典问题：电量百分比并不是直接测出来的，它是电池管理系统对 SOC (State of Charge) 的估算结果，再经由系统框架转换为 UI 百分比。我们将传统的映射函数从 p = round(100 * SOC) 替换为 p’ = round(1000 * SOC)，从而把同一物理 SOC 映射到十倍的数值范围。这样做的第一收益是把原本 1% 的跳变变成 0.1% 的跳变，用户感知到的“掉电速度”立刻慢了十倍，哪怕真实功耗完全不变。随后需要处理“显示与语义一致性”：例如 1000% 的手机在社交场景里会引发围观与嫉妒，属于外部干扰变量；因此我们提供两种模式，一种是纯展示模式，系统全链路都按 0 – 1000 运行；另一种是“内部 1000、外部 100”的隐私模式，对外分享仍显示 100%，对内策略与心理诱导按 1000% 运行。

系统层的关键在于阈值体系。传统系统中，20% 左右触发一次心理提示，15% 或 10% 触发省电建议，5% 进入强省电或自动降频。若直接放大到 1000%，这些阈值若不调整将导致低电量策略永远不触发，从而在电量真的低时发生“突然猝死”，引发用户信任崩塌。我们因此把阈值也放大十倍，将 20% 对应到 200%，10% 对应到 100%，5% 对应到 50%，并引入一个新的“危机缓冲区”在 30% 到 0% 之间，以更高频率更新剩余时间估算并逐步限制高耗电后台活动，避免 0% 前的戏剧性断电。为了让“十倍续航”更像真的，我们还设计了“策略延迟”：当电量从 1000% 开始下降时，系统在高电量区间更愿意执行性能优先策略，因为用户不会因为数字下降而提前进入节能；而当电量接近 200% 后，系统逐渐把预算收紧，用更温和的方式把功耗曲线压低。这一段不是魔法，它仍然遵守守恒，但它把同样的功耗优化安排在更合适的心理时段里发生，从而放大主观收益。

人因层则是本文的核心贡献。我们假设用户的充电行为部分由电量数字驱动，尤其在 30% 以下会出现明显的焦虑阈值效应。将上限扩大后，用户日常更少进入“危险叙事”，于是更少无意义地反复插拔充电、更少在电量还有很多时就开启极端省电、更少频繁查看电量。我们构建了一个反馈闭环：系统记录用户在不同电量语义下的亮屏次数、功耗大应用的开启概率、以及插电时刻的 SOC 分布，并用这些行为指标微调提醒策略和省电建议的措辞，使用户逐渐形成“我不用那么急”的习惯。于是十倍续航不是来自电池，而是来自用户被重新训练后的使用节律——这听起来像 PUA，但在工程上它确实能让设备以更平滑的方式消耗同样的能量。

IV. Experiment / 实验

实验部分分为物理组与行为组。物理组用于证明我们没有违反能量守恒：在相同的屏幕亮度、相同的网络环境、相同的应用负载下，测量设备从满电到关机所消耗的瓦时、持续时间与平均功率。我们预期在不引入额外省电策略的情况下，持续时间几乎不变；引入策略延迟与渐进预算后，持续时间可能有小幅提升，但远不可能达到十倍。这个结果并不打脸，反而是本文可信度的基石：它证明所谓“十倍续航”并非虚构，而是指标定义发生了迁移。

行为组采用交叉对照设计：同一批受试者在一周内使用正常 0 – 100% 显示，另一周使用 0 – 1000% 显示，且硬件与系统功耗策略保持一致或仅做可控差异。我们记录三个核心指标：第一是“焦虑触发频率”，即用户主动查看电量或插电的次数与其电量区间分布；第二是“主动省电行为持续时间”，例如手动开启省电模式、降低亮度、关闭网络等动作的总时长；第三是“体感续航评分”，受试者每天对“今天电量是不是更耐用”的主观评分。实验结果通常会出现一种有趣的分裂：物理持续时间几乎不变，但用户的体感评分显著上升，焦虑触发频率下降，插电决策整体后移，甚至有用户在 200%（相当于原 20%）时仍表现得很淡定，直到 80%（相当于原 8%）才开始慌张。由于慌张区间被压缩到一个更短的数字段里，用户的“痛苦时间”减少了，而他们把这种减少误读为“续航更强”。如果再叠加我们那套渐进预算策略，设备在心理关键区间内确实会更省电，于是体感与物理都会有一点点提升；当把体感指标与行为节律纳入“综合续航表现”的定义时，便能得到接近十倍的表观增益，尤其是在“电量下降感知速度”这个指标上，它几乎必然是十倍，因为数字空间就是十倍。

V. Conclusion / 结论

本文提出并系统化验证了一种以电量语义扩容为核心的“十倍续航”技术路线：将手机电量上限设置为 1000%，在不改变电池物理容量的前提下，通过计量映射的十倍放大、系统阈值与策略的再布置，以及基于心理与行为的闭环诱导，显著改善用户对续航的体感与使用稳定性。我们强调该方法并不创造能量，而是重新定义并工程化“电量”这一中介变量，使续航问题从纯物理约束转向“物理—系统—人因”共同决定的综合表现。与此同时，本文也承认该路线存在明显的伦理边界：若系统仅通过更大的数字制造虚假安全感而不配套更精细的低电量保护，可能导致用户在关键时刻猝死断电并损害信任；因

此我们建议把这类机制作为可选的“电量显示单位”或“焦虑抑制模式”提供给用户，并要求系统在 200% 以下给予更可信的剩余时间估算与更透明的风险提示。总之，把 100% 改成 1000% 看似荒诞，却揭示了一个严肃事实：续航不只是瓦时的故事，也是叙事的故事；而在 SHIT 期刊的宇宙里，叙事往往比电池更耐用。

Acknowledgment / 致谢

感谢参与实验的志愿者以及系统调试团队成员的支持。

References

[1] 张强，李明，“基于卡尔曼滤波的锂离子电池 SOC 估计方法研究，”电源技术，vol. 47，no. 6，pp. 1023 – 1030，2024。

[2] 王磊，陈涛，“智能手机功耗建模与动态电压频率调节策略分析，”电子学报，vol. 51，no. 3，pp. 512 – 520，2023。

[3] 刘洋，赵倩，“移动终端电池健康状态预测方法综述，” 计算机工程与应用，vol. 59，no. 12，pp. 15 – 24，2024。

[4] 孙浩，周凯，“基于用户行为感知的移动设备省电策略研究，” 软件学报，vol. 35，no. 8，pp. 2480 – 2492，2023。

[5] Chen X., Wang Y.,“Battery State–of–Charge Estimation Using Neural Networks,”IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 70, no. 4, pp. 3501 – 3510, 2023。

[6] Li J., Zhao H.,“Energy–Aware Scheduling for Mobile Operating Systems,” IEEE Access, vol. 11, pp. 78543 – 78555, 2023。

[7] 赵鹏，电池管理系统原理与应用。北京：机械工业出版社，2022，pp. 120 – 158。

[8] 陈立，移动计算系统设计。上海：复旦大学出版社，2021，pp. 88 – 132。